ICS 17.140
A 59

中华人民共和国国家标准

GB/T 32522—2016

声学　压电球面聚焦超声换能器的电声特性及其测量

Acoustics—Electroacoustic characteristics and measurements of piezoelectric spherically focusing ultrasonic transducers

2016-02-24 发布　　2016-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　符号 …… 3
5　总则 …… 4
6　测量系统的要求 …… 5
7　聚焦声场参数测量 …… 6
8　辐射电导测量 …… 7
9　球面聚焦换能器发送电流(电压)响应和接收灵敏度的测量 …… 8
10　电声效率的测量 …… 9
11　换能器的输入阻抗(导纳)的测量 …… 10
12　测量不确定度 …… 10
附录A(规范性附录)　球面聚焦声束正入射于水-不锈钢平面界面上的平均反射系数和聚焦(半)角的关系 …… 11
附录B(规范性附录)　球面聚焦换能器在无衰减媒质的自由场中自易校准的衍射修正系数$G_{sf}(R/\lambda,\beta)$函数的数值表 …… 15
附录C(资料性附录)　球面聚焦换能器在无衰减媒质自由场中自易校准的衍射修正系数G_{sf}的计算 …… 17
附录D(资料性附录)　水的声速和衰减系数 …… 21
附录E(资料性附录)　球面聚焦换能器的互易校准原理 …… 22
附录F(资料性附录)　换能器的电声参数之间的关系和应用性导出电声参数 …… 24
附录G(资料性附录)　测量记录表 …… 26
参考文献 …… 28

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国科学院提出。

本标准由全国声学标准化技术委员会(SAC/TC 17)归口。

本标准起草单位:上海超声医学研究所、上海交通大学附属第六人民医院、中国科学院声学研究所、中国计量科学研究院、中国船舶重工集团公司七一五研究所、江苏省医疗器械检验所、上海市食品药品监督管理局认证审评中心、昆山日盛电子有限公司、无锡海鹰电子医疗系统有限公司、超声医疗国家工程研究中心。

本标准主要起草人:寿文德、余立立、胡兵、段世梅、朱厚卿、杨平、王月兵、胡济民、卜书中、陈毅、耿晓鸣、曾德平、邢广振、申锷。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

声学　压电球面聚焦超声换能器的电声特性及其测量

1　范围

本标准规定了球冠形压电材料制成的单元球面聚焦超声换能器(以下简称球面聚焦超声换能器)的电声特性及其测量方法。

本标准适用于工作频率范围 1.0 MHz～15 MHz。

本标准不适用于聚焦换能器阵和声透镜的聚焦换能器。

注：1.0 MHz 以下可参照本标准。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7966—2009　声学　超声功率测量　辐射力天平法及性能要求

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

自由场　free-field

均匀各向同性媒质中，边界影响可以不计的声场。

[GB/T 7966—2009，定义 3.2]

3.2

辐射电导　radiation conductance

G_r

声输出功率与换能器输入电压的有效值(RMS)平方之比。用于表征换能器的电声转换特性。

注 1：单位为西门子(S)。

注 2：要注明信号电压(或电流)的频率。

[GB/T 7966—2009，定义 3.8]

3.3

球面聚焦换能器的发送电压(电流)响应　focused field transmitting voltage (current) response for spherically focusing transducer

S

在指定频率下，球面聚焦换能器在自由场中有效辐射面上的发射声压与其输入电压(电流)的比值。

注：单位为帕每伏(Pa/V)，帕每安(Pa/A)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

3.4

球面聚焦换能器的自由场电压灵敏度(接收电压响应) spherical wave free field voltage sensitivity (receiving voltage response) for spherically focusing transducer

M

球面聚焦换能器输出端的开路电压,与其声焦点处一个点声源发出的球面波场中移去换能器后原来换能器表面所在空间面上的平均自由场声压的比值。

注:单位为伏每帕(V/Pa)。

3.5

球面聚焦换能器的自由场电缆端有载电压灵敏度(接收电压响应) spherical wave free field cable end-loaded voltage sensitivity(receiving voltage response) for spherically focusing transducer

M_L

球面聚焦换能器输出端连接特定的电负载时的输出电压,与其声焦点处一个点声源发出的球面波场中移去换能器后原来换能器表面所在空间面上的平均自由场声压之比。

注 1:换能器输出端的电负载和频率都要注明。

注 2:单位为伏每帕(V/Pa)。

3.6

电声效率 electroacoustical efficiency

$\eta_{a/e}$

换能器的声输出功率与电输入功率之比。

注 1:要注明加在换能器输入电端的信号电压和频率。

注 2:用百分比表示。

3.7

电声互易原理 electroacoustical reciprocity principle;electroacoustical reciprocity theorem

一个线性、无源、可逆的电声换能器,其用作接收器时的自由场接收电压(或电流)灵敏度与用作发射器时相应的发送电流(或电压)响应之比等于常数,与换能器的结构无关的原理。

[GB/T 3947—1996,定义 5.67]

3.8

球面聚焦换能器互易常数 reciprocity coefficient (constant) for spherically focusing transducer

满足电声互易原理的球面聚焦换能器,其用作接收器时的自由场电压灵敏度与用作发射器时的发送电流响应之比值,或其用作接收器时的自由场电流灵敏度与用作发射器时的发送电压响应之比值。

注 1:单位为瓦每二次方帕(W/Pa^2)。

注 2:球面聚焦换能器的互易常数其值等于 2 倍换能器的有效面积除以媒质的声特性阻抗。即

$$J_{sf}=2A/(\rho c)$$

式中:

A ——换能器的有效面积,单位为平方米(m^2);

ρ ——传声媒质的密度,单位为千克每立方米(kg/m^3);

c ——传声媒质中的声速,单位为米每秒(m/s)。

3.9

自易法 self-reciprocity method

根据电声互易原理,使用平面反射器把换能器沿反射面的法线发射的声束,反射到同一换能器,利用接收到的回波信号实现换能器自身校准的方法。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

3.10

球面聚焦换能器的自由场自易校准中的衍射修正系数　diffraction correction coefficient of spherically focusing transducer in free-field self-reciprocity calibration

G_{sf}

在无衰减媒质的自由场中，以球面聚焦换能器的焦平面为假想的理想反射镜面，在其背后位于离换能器 2 倍焦距处的换能器的声虚像球面上的平均声压，与换能器发射面上的声压之比。

3.11

换能器的有效辐射面积　effective area of a transducer

A

理论预测的超声换能器的辐射面积。这种理论预测的超声换能器，其特定声场声压分布特性与同类实际换能器的特定声场内观测到的声压分布特性近似相等。这种特定声场可以是聚焦声场、平面活塞换能器的近场和远场之间的过渡区声场、远场等。

注：单位为平方米（m^2）。

3.12

球面聚焦声束在平面反射器上的平均反射系数　average amplitude reflection coefficient on plane reflector for spherically focused beam

$r_{av}(\beta)$

在无衰减媒质中，不计衍射效应条件下，半孔径角为 β 的球面聚焦换能器的聚焦声束主声轴正入射到位于其声焦平面上的平面反射器，反射波在换能器移去时在其原来的表面上的自由场平均声压 $p_{av}(\beta)$ 与换能器有效辐射面上的发射声压 p_0 之比。即 $r_{av}(\beta)=p_{av}(\beta)/p_0$

4　符号

下列符号适用于本文件。

a　——换能器的有效半径（半孔径），单位为米（m）；

$a_{h,max}$　——最大可用的水听器半径，单位为米（m）；

A　——换能器的有效面积，单位为平方米（m^2）；

c　——水中的声传播速度，单位为米每秒（m/s）；

d　——靶距，单位为米（m）；

f_0　——谐振频率，单位为赫兹（Hz）；

f_c　——中心频率，算术平均频率，单位为赫兹（Hz）；

Δf　——频带宽度，单位为赫兹（Hz）；

F　——轴向总辐射力，单位为牛（N）；

$F_{No.}$　——球面聚焦换能器的 F 数，$F_{No.}=F_{pres}/(2a)$；

F_{pres}　——声压焦距，单位为米（m）；

G_r　——辐射电导，单位为西门子（S）；

G_{sf}　——球面聚焦换能器在自由场自易校准中的衍射修正系数；

h　——凹球冠面的高度（或中心深度），单位为米（m）；

I　——声强，单位为瓦每平方米（W/m^2）；

I_T，I_{Trms}　——换能器的激励电流幅度，有效值，单位为安（A）；

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

I_k ——激励电源输出端短路电流幅度，单位为安(A)；

I_{echo} ——第一回波电流幅度，单位为安(A)；

J_{sf} ——球面聚焦换能器的互易常数，$J_{sf}=2A/(\rho c)$，单位为瓦每二次方帕(W/Pa^2)；

k ——波数，$k=2\pi/\lambda$，单位为弧度每米(rad/m)；

l ——换能器至水听器的距离，单位为米(m)；

M ——球面波自由场电压灵敏度(接收电压响应)，单位为伏每帕(V/Pa)；

M_L ——球面波自由场电缆端有载电压灵敏度(接收电压响应)，单位为伏每帕(V/Pa)；

M_f ——对焦点球源声压的自由场电压灵敏度，单位为伏每帕(V/Pa)；

$M_{pe}L$ ——脉冲回波灵敏度，单位为分贝(dB)；

M_I ——自由场电流灵敏度，单位为安每帕(A/Pa)；

P ——超声输出功率，单位为瓦(W)；

P_e ——输入电功率，单位为瓦(W)；

p_s ——声焦点上的点声源的在其半径为$\lambda/2$的球面波阵面上的自由场声压，单位为帕(Pa)；

r ——声压幅度反射系数；

$r_{av}(\beta)$ ——球面聚焦声束在平面反射器上的平均反射系数；

R ——曲率半径，单位为米(m)；

S_I ——聚焦换能器的发送电流响应，单位为帕每安(Pa/A)；

S_{Im} ——聚焦换能器焦点处的发送电流响应，单位为帕每安(Pa/A)；

S_V ——聚焦换能器的发送电压响应，单位为帕每伏(Pa/V)；

S_{Vm} ——聚焦换能器焦点处的发送电压响应，单位为帕每伏(Pa/V)；

Δt_F ——声脉冲渡越时间，单位为秒(s)；

Δt ——电流滞后于电压的时间，单位为秒(s)；

T ——正(余)弦信号的时间周期，单位为秒(s)；

U_0 ——猝发声发生器的开路电压幅度，单位为伏(V)；

U_T，U_{Trms} ——换能器的激励电压的幅度，有效值，单位为伏(V)；

U_1 ——自易校准时，被校换能器收到的最大第一回波信号的电压幅度，单位为伏(V)；

U_{rms} ——电压有效值(均方根值)，单位为伏(V)；

W_{pb3} ——−3 dB声束宽度，单位为米(m)；

W_{pb6} ——−6 dB声束宽度，单位为米(m)；

Y_T ——换能器的(电)导纳，单位为西门子(S)；

Z_T ——换能器的(电)阻抗，单位为欧(Ω)；

Z_L ——换能器用作水听器时在其电缆端所连接的电阻抗，单位为欧(Ω)；

α ——水中的声衰减系数，单位为奈培每米(n/m)；

β ——聚焦(半)角，半孔径角，单位为度或弧度[(°)或rad]；

θ_e ——(电)阻抗角，单位为度或弧度[(°)或rad]；

ρ ——水的密度，单位为千克每立方米(kg/m^3)；

$\eta_{a/e}$ ——换能器的电声效率，%；

λ ——声波长，单位为米(m)。

5 总则

球面聚焦超声换能器的电声特性包括聚焦超声声场参数、发射特性参数和接收特性参数。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

其中：聚焦超声声场参数包括：声焦距、波束宽度、有效半径、聚焦（半）角和有效面积；发射特性参数包括辐射电导及阻抗、辐射声功率、发送电流（电压）响应和电声效率；接收特性参数包括接收电压灵敏度。

本标准采用水听器法测量球面聚焦超声换能器的聚焦超声声场参数。

本标准采用辐射力天平法或自易法测量球面聚焦超声换能器的输出声功率，辐射电导由声功率和测定的驱动电压导出，电声效率由声功率和测定的输入电功率导出；采用自易法测量球面聚焦超声换能器的发送电流（电压）响应。

本标准采用自易法测量球面聚焦超声换能器的接收电压灵敏度。

注：自易法原理见附录 E，各电声参数之间的关系式见附录 F。

6 测量系统的要求

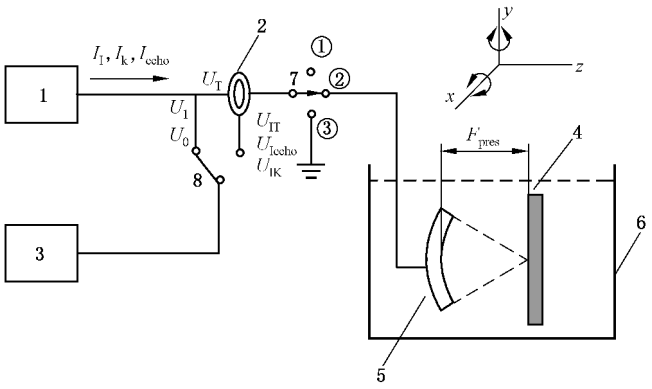
6.1 辐射力天平法测量系统

按 GB/T 7966—2009 的要求执行。只能使用吸收靶。靶的幅度反射系数小于 3.5%，声能吸收大于 99%。若未达到上述指标，则应进行修正或在不确定度评定中予以考虑。靶的最小直径应大于所在位置上－26 dB 波束宽度的 2 倍。靶距采用声焦距的 0.7 倍为宜，在此位置上靶的直径可取换能器孔径。声功率超过 1 W 时，测量应在除气水中进行。

6.2 自由场自易法测量系统

6.2.1 装置的组成

装置的电系统由猝发声发生器电流探头、切换开关和示波器组成。声系统由测量水槽、换能器安装调节夹具与定位系统以及声反射器组成[4]。参见图 1。



说明：

1——猝发声发生器；

2——电流探头；

3——示波器；

4——声反射器；

5——聚焦换能器；

6——水槽；

7——开路/工作/短路三状态切换开关；

8——电压/电流测量切换开关。

图 1 自由场自易校准装置的示意图

6.2.2 测量水槽

测量水槽应有足够大的水域空间，以保证被校换能器与声反射器间的校准距离，满足二者的安装和

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

调节位置与方向的要求。水槽尺寸宜不小于 0.55 m×0.32 m×0.35 m。

6.2.3 换能器的夹具和定向定位系统

被校换能器或测量水听器应能牢固地安装在夹具上，夹具应能完成换能器或测量水听器的方位角和俯仰角独立的连续可调。夹具固定在一个三维移动的坐标系统的支架上。坐标系统的定位精度在声束轴方向(z)应优于±0.1 mm；x，y 方向定位精度优于±0.02 mm；俯仰角的调节精度优于±0.05°[2]。

6.2.4 声反射器

声反射器用不锈钢的平板或大孔径圆柱制成。其中的一个表面或圆柱端面作为反射平面，表面平整度偏差不大于 10 μm；工作表面粗糙度不大于 5 μm[2]。平板或圆柱体厚度应足够大，以保证来自其背面的回波不影响对前反射面的第一回波的测量。反射面应足够大，应能反射入射声波的全部能量。其最小尺度应不小于−26 dB 声束宽度的 2 倍。水/不锈钢界面的声压幅度反射系数在聚焦(半)角小于 12°时变化甚小，可取$|r_{av}(\beta)|=0.937$；其他聚焦角的声束的$|r_{av}(\beta)|$可由附录 A 中查表得到。

6.2.5 电流探头

应具有足够的频率响应，频带宽度≥20 MHz。最大电流有效值≥10 A。上升时间≤20 ns。精度不低于±1%。

6.2.6 示波器

示波器的频率范围应高于声工作频率的 10 倍，垂直增益准确度最大允许误差不大于±2%。

6.2.7 测量水听器

测量水听器的敏感元件的半径 a_h 应小于或接近于四分之一波长，或其最大半径 $a_{h,max}$ 满足式(1)：

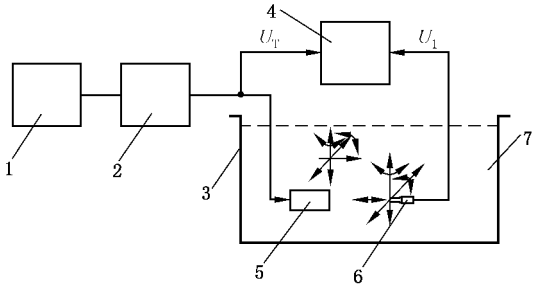
$$a_{h,max}=\lambda\ (l^2+a^2)^{1/2}/(8a) \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

λ——声波长，等于声速 c 除以频率 f。声速表见附录 D。

7 聚焦声场参数测量

7.1 声焦距测量



说明：

1——猝发声发生器；
2——匹配网络；
3——水槽；
4——示波器；
5——换能器；
6——水听器；
7——脱气水。

图 2 聚焦声场测量装置的示意图

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

按图 2 要求配置被测换能器、水听器和测量仪器。

用水听器沿聚焦换能器的声束轴 z(坐标原点在换能器表面上)扫描,在声场中最大声压点(即声焦点)处水听器输出最大电压信号,用示波器测定此处的发射脉冲与水听器接收的直达波脉冲之间的时间差即脉冲渡越时间 Δt_F,则声焦距按式(2)计算:

$$F_{pres} = \Delta t_F \cdot c \qquad \cdots\cdots(2)$$

7.2 波束宽度和有效半径测量

用水听器在其焦平面(x,y,F_{pres})内测量声压信号,在过焦点的 x 轴和 y 轴上分别测得主声束(主瓣)−3 dB,−6 dB 声束宽度,分别求得两个方向的平均值 W_{pb3},W_{pb6}。用式(3)计算换能器的有效半径[4][7]:

$$a = (0.5F_{pres}\lambda/\pi) \cdot [(1.62/W_{pb3}) + (2.22/W_{pb6})] \qquad \cdots\cdots(3)$$

7.3 聚焦(半)角和有效面积计算

换能器的聚焦(半)角或半孔径角按式(4)计算:

$$\beta = \arcsin(a/F_{pres}) \qquad \cdots\cdots(4)$$

换能器的有效面积按式(5)计算:

$$A = 2\pi F_{pres}^2 (1 - \cos\beta) \qquad \cdots\cdots(5)$$

8 辐射电导测量

8.1 输出声功率测量

8.1.1 辐射力天平法测量

按 GB/T 7966—2009 要求实施。使用吸收靶,靶距 d 选用声焦距的 0.7 倍为宜。测量前应充分浸润吸收靶(6 h 以上)和换能器表面。在测量水槽内注入除气水时要避免空气再次溶入。宜使用细软的导管将除气水缓缓地导入测量水槽底部,逐步提高水位直至达到所需的水量。测量中要随时清除换能器和靶面上的气泡。按第 7 章的规定预先测定聚焦(半)角 β 后,再用辐射力天平测得的声束轴方向的辐射力分量 F 值(N),用式(6)计算声输出功率[8][9][10]:

$$P = 2F \cdot c/(1 + \cos\beta) \qquad \cdots\cdots(6)$$

如只考虑水的声衰减影响,式(6)的结果应乘以 $\exp(2\alpha d)$ 予以修正。α 为水的幅度衰减系数,d 为靶距。而 Borgnis 定理认为对某种理想状态的吸收靶,沿靶前方的自由传播路径上的声冲流和衰减的影响彼此相抵消,因此不需要修正。实验表明,宜取二者的折中修正因子 $\exp(\alpha d)$。但在大功率下当采用隔离声冲流的透声膜时应考虑此修正因子为 $\exp(2\alpha d)$。

注:验证试验显示,在 10 MHz 以上,用折中修正很关键。不修正或过度修正,可能会产生±30%以上的误差。

8.1.2 自易法测量

按 9.1 的规定实施。用式(7)计算声输出功率[6][7]:

$$P = \frac{U_1 \cdot I_k}{4\,|r_{av}(\beta)|\cdot G_{sf}\left(\dfrac{F_{pres}}{\lambda},\beta\right)} \cdot e^{2\alpha F_{pres}} \qquad \cdots\cdots(7)$$

式中:

$r_{av}(\beta)$——球面聚焦声束在平面反射器上的平均反射系数,见附录 A;

α——水中的声衰减系数,见附录 D;

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

G_{sf} ——球面聚焦换能器在自由场自易校准中的衍射修正系数，见附录 B。

8.2 辐射电导的计算

在指定的频率下，在 n 种不同的激励电压有效值 $U_{Trms,i}$ 驱动换能器时，用辐射力天平或自易校准装置、电流探头和示波器测定：激励电流有效值 $I_{Trms,i}$、电阻抗角 $\theta_{e,i}$ 和输出声功率 P_i，$i=1,2,3,\cdots,n$，$n\geqslant 6$。

用最小二乘法计算声功率对驱动电压有效值平方的函数关系拟合直线的斜率，即辐射电导。用式(8)计算：

$$G_r=\frac{n\sum_{i=1}^{n}(U_{Trms,i}^2P_i)-\left(\sum_{i=1}^{n}U_{Trms,i}^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}P_i\right)}{n\sum_{i=1}^{n}U_{Trms,i}^4-\left(\sum_{i=1}^{n}U_{Trms,i}^2\right)^2} \quad \cdots\cdots(8)$$

8.3 辐射电导的频率特性

在换能器的谐振频率附近，改变激励电压的频率，测量辐射电导的频率特性曲线 $G_r(f)$。在 $G_r(f)$ 曲线上测得在最大辐射电导频率(谐振频率 f_0)两边辐射电导值下降到其最大值的 50% 的两个最靠近的频率 f_1 和 f_2(半功率点频率，$f_2>f_1$)，则频带宽度 $\Delta f=f_2-f_1$ 和谐振频率 f_0 用式(9)计算机械品质因数：

$$Q_m=f_0/\Delta f \quad \cdots\cdots(9)$$

注：谐振频率 f_0 不易测准的换能器(如低 Q_m 换能器)，可用中心频率 $f_c=(f_1+f_2)/2$ 替代谐振频率 f_0。

9 球面聚焦换能器发送电流(电压)响应和接收灵敏度的测量[1],[3],[4],[5]

9.1 自易法测量的操作步骤

9.1.1 第一回波电压和回波电流的测量

按图 1 所示，配置测量系统。开关 7 置于②位置。调节猝发声发生器的工作频率至被测频率 f，保持输出电压恒定，脉冲持续时间一般不超过 30 个振荡周期，占空比约(1/30)。初步调整发射聚焦换能器位置使其声束几何焦点位于反射器的中心附近，同时调整方位角和俯仰角，令换能器收到的回波达到初步的最大。再反复精细地改变换能器与反射器的距离，并精密调节换能器的方位角和俯仰角，使其收到的第一回波幅度确实达到声场中的最大值。测量换能器的驱动电压 U_T，第一回波电压 U_1，激励电流 I_T 和相应的第一回波电流 I_{echo}。一般在 U_T 较大时，为了避免测量短路电流时损坏猝发声发生器(或功率放大器)电源，宜测量 I_{echo}。电流波形一般失真较大，信噪比可能较低，需要进行降噪修正处理。

降噪处理后的回波电流的均方根值等于仪器测得的含有噪声的该电流的均方值与无回波时电路里的本底噪声的均方值之差的平方根。

9.1.2 开路电压和短路电流的测量

按图 1 所示，保持工作频率和驱动电压不变，将开关 7 置于①位置，测量猝发声发生器的开路电压 U_0；在保证仪器安全的条件下，开关 7 置于③位置，测量短路电流 I_k。在大激励电压的测量条件下，为设备安全计，不宜测量短路电流。可以用 U_0I_{echo} 代替 U_1I_K，此时 I_{echo} 会有足够的信噪比。

9.2 发送电流(电压)响应和接收电压灵敏度的计算

图 3 中用曲线表示球面聚焦换能器的 G_{sf} 与 β 和 R/λ 的关系曲线，参变量为 R/λ。$R=F_{pres}$ 为声焦

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

距或理想换能器的曲率半径。推荐应用附录 C 中的计算和编程方法，计算被测聚焦换能器的 G_{sf} 值。利用附录 B 的表中的数据，进行线性内插，也可以得到所需要的 G_{sf} 数值。

9.2.1 换能器的发送电流响应计算

按式(10)计算：

$$S_I = \sqrt{\frac{\rho \cdot c \cdot U_1 \cdot I_k}{2A \cdot |r_{av}(\beta)| \cdot G_{sf} \cdot I_T^2}} \cdot e^{aF_{pres}} \qquad \cdots\cdots(10)$$

9.2.2 发送电压响应计算

按式(11)计算：

$$S_V = \sqrt{\frac{\rho \cdot c \cdot U_1 \cdot I_k}{2A \cdot |r_{av}(\beta)| \cdot G_{sf} \cdot U_T^2}} \cdot e^{aF_{pres}} \qquad \cdots\cdots(11)$$

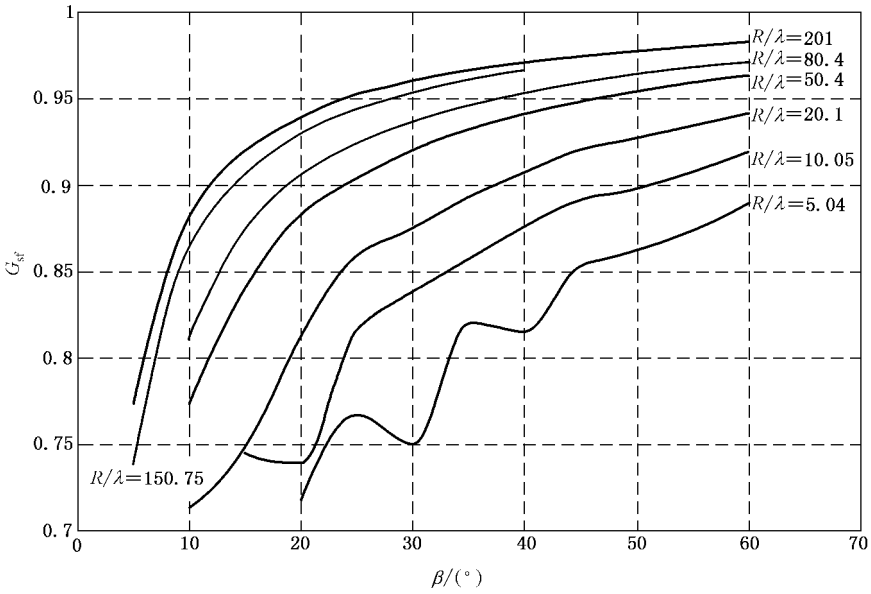


图 3 球面聚焦换能器的自易校准中的衍射修正系数 $G_{sf}(\beta, R/\lambda)$ 与聚焦(半)角 β 和曲率半径与波长之比 R/λ 的关系曲线族(R 等于声压焦距 F_{pres})

9.2.3 接收电压灵敏度计算

按式(12)及式(13)计算：

$$M = \sqrt{\frac{2A \cdot U_1 \cdot I_k}{\rho \cdot c \cdot |r_{av}(\beta)| \cdot G_{sf} \cdot I_T^2}} \cdot e^{aF_{pres}} \qquad \cdots\cdots(12)$$

$$M_L = M\,|Z_L/(Z_L + Z_T)| \qquad \cdots\cdots(13)$$

10 电声效率的测量

10.1 声功率测量

按 8.1.1 或 8.1.2 实施测量后，用式(6)或式(7)计算输出声功率 P。

10.2 输入电功率测量

采用射频电功率计测量换能器的输入电功率。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

在没有合适的射频电功率计的条件下，可以用图1的装置，使用具有有效值测量功能的示波器，在示波器的屏幕上同时显示$U_T(t)$和$I_T(t)$的波形。若波形失真较小，均为正弦形波，也可测得换能器的驱动电压幅度U_T和工作电流幅度I_T，再测量信号的震荡周期T和同一周期内$U_T(t)$和$I_T(t)$二者波形中对应的过零交点之间的时间差Δt（$\Delta t \leqslant 0.25/f$）。则换能器的电输入阻抗的阻抗角按式(14)计算：

$$\theta_e = \pm 360\Delta t / T \quad \cdots\cdots(14)$$

式中：

θ_e——换能器的阻抗角。电流滞后于电压时，θ_e取正值；电流超前于电压时，θ_e取负值；二者同相位时，θ_e为零。

换能器的输入电功率按式(15)计算：

$$P_e = 0.5U_T I_T \cos\theta_e \quad \cdots\cdots(15)$$

也可在波形重复周期的整数倍的时间间隔内分别测量驱动电压有效值U_{Trms}和工作电流有效值I_{rms}，二者的乘积即为输入视在电功率。用式(16)计算输入电功率：

$$P_e = U_{Trms} I_{Trms} \cos\theta_e \quad \cdots\cdots(16)$$

10.3 电声效率的计算

按式(17)计算：

$$\eta_e = P / P_e \times 100\% \quad \cdots\cdots(17)$$

11 换能器的输入阻抗(导纳)的测量

使用频率范围适当的网络(阻抗)分析仪，分别测量在指定频率下，换能器处在空气中和在水中自由场(消声水槽内)的输入阻抗(导纳)及其阻抗(导纳)的频率特性曲线。

也可用式(18)和式(19)计算指定频率下的输入阻抗$Z_T(\Omega)$和输入导纳$Y_T(S)$：

$$Z_T = (U_T / I_T)\ (\cos\theta_e + j\sin\theta_e) \quad \cdots\cdots(18)$$

$$Y_T = (I_T / U_T)\ (\cos\theta_e - j\sin\theta_e) \quad \cdots\cdots(19)$$

12 测量不确定度

在1.0 MHz～15 MHz频率范围内，以1.92 MHz换能器为例，进行了测量不确定度分析。

辐射电导的测量不确定度优于15%($k=2$)，声功率的测量不确定度优于15%($k=2$)，发送电压响应的测量不确定度优于8%($k=2$)，接收电压灵敏度的测量不确定度优于9%($k=2$)，电声效率的测量不确定度优于18%($k=2$)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 A
（规范性附录）
球面聚焦声束正入射于水-不锈钢平面界面上的平均反射系数和聚焦（半）角的关系

平均反射系数 $r_{av}(\beta)$是半孔径角 β 的函数。在水-不锈钢的界面上，其值可用式（A.1）～式（A.9）计算[11]。

凹球面聚焦换能器在平面反射器上的平均声压反射系数表示如式（A.1）：

$$|r_{av}(\beta)|=\frac{\left|\iint_A r(\theta_i)\,dS\right|}{A}=\frac{\left|\int_0^{\beta} r(\theta_i)\sin\theta_i\,d\theta_i\right|}{1-\cos\beta} \quad \cdots\cdots(A.1)$$

其中，

$$|r(\theta_i)|=\left|\frac{z_{2L}\cos^2 2\theta_{tT}+z_{2T}\sin^2 2\theta_{tT}-z_{1L}}{z_{2L}\cos^2 2\theta_{tT}+z_{2T}\sin^2 2\theta_{tT}+z_{1L}}\right| \quad \cdots\cdots(A.2)$$

$$\theta_{tL}=\arcsin\left(\frac{c_{2L}}{c_{1L}}\sin\theta_i\right) \quad \cdots\cdots(A.3)$$

$$\theta_{tT}=\arcsin\left(\frac{c_{2T}}{c_{1T}}\sin\theta_i\right) \quad \cdots\cdots(A.4)$$

$$z_{2L}=\rho_2 c_{2L}/\cos\theta_{tL} \quad \cdots\cdots(A.5)$$

$$z_{2T}=\rho_2 c_{2T}/\cos\theta_{tT} \quad \cdots\cdots(A.6)$$

$$z_{1L}=\rho_1 c_{1L}/\cos\theta_i \quad \cdots\cdots(A.7)$$

以上式中脚标的意义：1——入射媒质（水）；2——反（透）射媒质（金属）；L——纵波；T——横波；t——折射（角）。液体-固体界面上的纵波和横波的临界角分别为：

$$\theta_{c1}=\arcsin(c_{1L}/c_{2L}) \quad \cdots\cdots(A.8)$$

$$\theta_{c2}=\arcsin(c_{1L}/c_{2T}) \quad \cdots\cdots(A.9)$$

式（A.2）为平面波的声压反射系数的幅度表达式；当入射角 θ_i 大于第一临界角 θ_{c1} 和第二临界角 θ_{c2} 时，将发生全内反射。$r(\theta_i)$为复数，此处仅取绝对值，见表 A.1 及图 A.1。

式（A.1）为凹球面聚焦换能器在平面反射器上的平均声压反射系数，见表 A.2 及图 A.2。

计算中使用的参数（KMS 制）：

物质	$\rho(10^3)$	$c_{1L}(10^3)$	$c_{2L}(10^3)$	$c_{2T}(10^3)$	θ_{c1}(°)	θ_{c2}(°)
不锈钢	7.910	—	5.790	3.100	14.93	28.77
水	1	1.492	—	—	—	—

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

表 A.1　水-不锈钢界面的平面波声压幅度反射系数$|r(\theta_i)|$与入射角θ_i的关系

入射角 θ_i/(°)	反射系数 $\|r(\theta_i)\|$	入射角 θ_i/(°)	反射系数 $\|r(\theta_i)\|$	入射角 θ_i/(°)	反射系数 $\|r(\theta_i)\|$
1	0.937	21	0.916	41	1
2	0.937	22	0.918	42	1
3	0.937	23	0.919	43	1
4	0.937	24	0.919	44	1
5	0.936	25	0.919	45	1
6	0.936	26	0.920	46	1
7	0.936	27	0.923	47	1
8	0.936	28	0.934	48	1
9	0.936	29	1	49	1
10	0.936	30	1	50	1
11	0.936	31	1	51	1
12	0.937	32	1	52	1
13	0.939	33	1	53	1
14	0.945	34	1	54	1
15	0.991	35	1	55	1
16	0.913	36	1	56	1
17	0.901	37	1	57	1
18	0.904	38	1	58	1
19	0.909	39	1	59	1
20	0.913	40	1	60	1

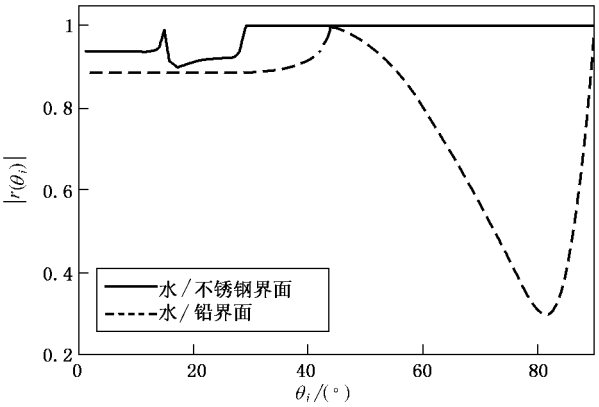


图 A.1　水-不锈钢和水-铅平面界面上的平面波声压幅度反射系数$|r(\theta_i)|$与入射角θ_i的关系

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

表 A.2　球面聚焦换能器在水-不锈钢界面的平均反射系数$|r_{av}(\beta)|$与半孔径角β的关系

半孔径角 β/(°)	平均反射系数 $\|r_{av}(\beta)\|$	半孔径角 β/(°)	平均反射系数 $\|r_{av}(\beta)\|$	半孔径角 β/(°)	平均反射系数 $\|r_{av}(\beta)\|$
1	0.937	31	0.695	61	0.505
2	0.937	32	0.671	62	0.520
3	0.937	33	0.589	63	0.533
4	0.937	34	0.507	64	0.547
5	0.937	35	0.429	65	0.558
6	0.937	36	0.359	66	0.570
7	0.937	37	0.293	67	0.582
8	0.937	38	0.235	68	0.592
9	0.937	39	0.185	69	0.603
10	0.937	40	0.142	70	0.613
11	0.937	41	0.111	71	0.622
12	0.937	42	0.099	72	0.631
13	0.937	43	0.106	73	0.640
14	0.938	44	0.127	74	0.648
15	0.940	45	0.154	75	0.656
16	0.941	46	0.183	76	0.664
17	0.936	47	0.211	77	0.671
18	0.933	48	0.240	78	0.678
19	0.930	49	0.266	79	0.685
20	0.928	50	0.293	80	0.691
21	0.927	51	0.317	81	0.697
22	0.926	52	0.341	82	0.703
23	0.926	53	0.363	83	0.709
24	0.925	54	0.384	84	0.714
25	0.925	55	0.405	85	0.719
26	0.924	56	0.423	86	0.723
27	0.924	57	0.441	87	0.725
28	0.924	58	0.459	88	0.724
29	0.894	59	0.475	89	0.716
30	0.776	60	0.491	90	—

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

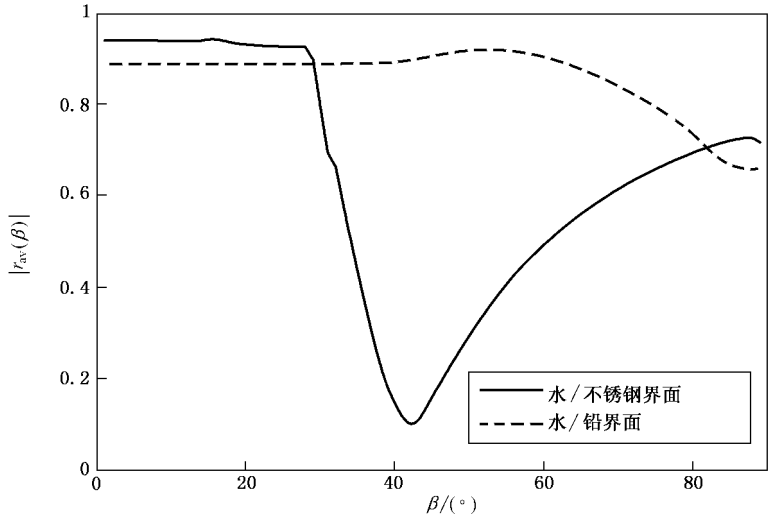


图 A.2　球面聚焦换能器在水-不锈钢和水-铅平面界面上的平均反射系数 $|r_{av}(\beta)|$ 与聚焦(半)角 β 的关系

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 B
（规范性附录）
球面聚焦换能器在无衰减媒质的自由场中自易校准的衍射修正系数 $G_{sf}(R/\lambda,\beta)$ 函数的数值表

$G_{sf}(R/\lambda,\beta)$与聚焦(半)角 β 和曲率半径/波长比 R/λ(即声压焦距/波长比 F_{pres}/λ)的数值关系在本附录中列表示出。利用表 B.1 中的数据,进行线性内插,可以得到所需要的 G_{sf}数值。其中:

频率 f (MHz),曲率半径 R (mm),孔径 D (mm),聚焦(半)角 $\beta=\arcsin(0.5D/R)$ (°),F 数:$F_{No.}=R/D$,环境条件 $T=23$ ℃,$c=1\ 492$ m/s,波长 $\lambda=c/f$。

表 B.1 中的几何参数 β,R/λ 数值与被测换能器的相应数值相近时所查得的换能器的 G_{sf}值,可以作为验证测量者所编程序和计算是否正确的参考。

表 B.1 球面聚焦换能器在无衰减媒质的自由场中自易校准的衍射修正系数 $G_{sf}(R/\lambda,\beta)$ 函数的数值表

β	$F_{No.}$	R/λ												
		1.68	2.68	3.35	5.04	5.36	6.7	8.04	8.4	10.05	10.72	11.76	13.4	16.08
5	5.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	2.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1.93	—	—	—	—	—	—	—	0.695	0.745	—	0.765	0.764	0.744
20	1.46	—	—	—	0.718	—	0.769	0.761	0.756	0.739	0.741	0.755	0.791	0.814
25	1.18	—	—	0.733	0.767	0.760	0.741	0.773	0.785	0.816	0.814	0.807	0.821	0.842
30	1.00	—	—	0.776	0.750	0.763	0.816	0.810	0.808	0.838	0.845	0.841	0.853	0.860
35	0.871	0.737	0.772	0.745	0.820	0.821	0.817	0.848	0.846	0.857	0.865	0.861	0.877	0.886
40	0.778	0.791	0.747	0.793	0.815	0.826	0.845	0.865	0.867	0.876	0.879	0.880	0.887	0.897
45	0.707	0.781	0.797	0.827	0.853	0.848	0.870	0.878	0.882	0.891	0.888	0.898	0.904	0.909
50	0.653	0.753	0.833	0.828	0.862	0.872	0.883	0.891	0.893	0.898	0.903	0.905	0.912	0.919
60	0.577	0.832	0.857	0.854	0.889	0.885	0.903	0.910	0.908	0.919	0.922	0.925	0.928	0.935
β	$F_{No.}$	R/λ												
		16.75	18.76	20.1	21.44	23.45	25.125	26.8	30.15	32.16	33.5	40.2	41.875	42.88
5	5.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	2.88	—	—	0.713	—	—	—	0.764	—	0.756	0.752	0.737	0.738	0.740
15	1.93	0.741	0.739	0.748	0.762	0.786	0.802	0.811	0.809	0.805	0.805	0.836	0.840	0.841
20	1.46	0.811	0.806	0.812	0.826	0.841	0.841	0.838	0.852	0.860	0.859	0.873	0.872	0.871
25	1.18	0.840	0.847	0.859	0.861	0.860	0.871	0.874	0.880	0.884	0.883	0.894	0.898	0.898
30	1.00	0.864	0.875	0.875	0.884	0.884	0.892	0.892	0.899	0.902	0.905	0.913	0.913	0.914
35	0.871	0.886	0.894	0.893	0.900	0.901	0.906	0.909	0.9147	0.916	0.918	0.924	0.926	0.927
40	0.778	0.902	0.907	0.907	0.912	0.916	0.919	0.920	0.924	0.927	0.929	0.935	0.936	0.937
45	0.707	0.913	0.917	0.920	0.921	0.926	—	0.930	0.934	0.936	0.937	0.942	—	0.944
50	0.653	0.922	0.924	0.927	0.929	0.934	—	0.937	0.941	0.943	0.944	0.949	—	0.950
60	0.577	0.937	0.940	0.941	0.943	0.945	—	0.950	—	0.953	0.954	0.958	—	0.960

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

表 B.1（续）

β	$F_{No.}$	R/λ											
		46.9	50.25	50.4	53.6	60.3	64.32	67	70.35	75.375	80.4	83.75	100.5
5	5.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	2.88	0.755	0.773	0.773	0.790	0.810	0.811	0.808	0.805	0.804	0.812	0.820	0.838
15	1.93	0.837	0.840	0.840	0.852	0.857	0.858	0.864	0.871	0.871	0.874	0.880	0.890
20	1.46	0.879	0.883	0.883	0.884	0.890	0.896	0.897	0.898	0.903	0.906	0.907	0.915
25	1.18	0.903	0.904	0.904	0.908	0.912	0.916	0.917	0.919	0.922	0.924	0.926	0.932
30	1.00	0.918	0.920	0.920	0.922	0.927	0.929	0.931	0.933	0.935	0.937	0.938	0.944
35	0.871	0.930	0.932	0.932	0.934	0.939	0.940	0.941	0.942	0.944	0.946	0.947	0.952
40	0.778	0.940	0.941	0.941	0.943	0.946	0.948	0.949	0.950	0.952	0.953	0.954	0.958
45	0.707	0.946	—	0.948	0.950	0.952	0.954	0.955	0.956	—	0.959	0.960	0.963
50	0.653	0.952	—	0.954	0.955	0.958	0.960	0.960	0.961	—	0.964	0.964	0.968
60	0.577	0.962	—	0.963	0.964	—	0.967	0.968	—	—	0.971	—	0.974

β	$F_{No.}$	R/λ											
		107.2	117.3	120.6	125.6	134.0	150.8	160.8	167.5	175.9	201	209.4	234.5	251.3
5	5.74	—	—	—	—	0.750	0.738	0.736	0.738	0.743	0.773	0.784	0.807	0.810
10	2.88	0.836	0.847	0.852	0.857	0.857	0.864	0.871 6	0.871	0.871	0.881	0.881	0.889	0.893
15	1.93	0.890	0.897	0.896	0.899	0.902	0.906	0.911	0.911	0.915	0.920	0.920	0.926	0.928
20	1.46	0.918	0.921	0.922	0.924	0.926	0.930	0.932	0.933	0.935	0.939	0.940	0.944	0.945
25	1.18	0.934	0.937	0.938	0.939	0.941	0.944	0.946	0.947	0.948	0.952	0.952	0.955	0.957
30	1.00	0.945	0.947	0.948	0.950	0.951	0.954	0.955	0.956	0.957	0.960	0.961	0.963	0.964
35	0.871	0.954	0.955	0.956	0.957	0.958	0.961	0.962	0.963	0.964	0.966	0.967	0.963	0.970
40	0.778	0.960	0.962	0.962	0.963	0.964	0.966	0.967	0.968	0.968	0.971	0.971	0.973	0.974
45	0.707	0.965	0.966	0.967	—	0.968	—	0.971	—	—	0.974	—	—	—
50	0.653	0.969	0.970	0.970	—	0.972	—	0.974	—	—	0.977	—	—	—
60	0.577	0.975	—	—	—	0.977	—	0.979	—	—	0.982	—	—	—

β	$F_{No.}$	R/λ											
		268	293.1	301.5	335.0	351.8	402.0	450.0	500.0	550.0	603.2	650.0	754.0
5	5.74	0.808	0.803	0.804	0.820	0.830	0.838	0.840	0.857	0.856	0.864	0.871	0.879
10	2.88	0.896	0.902	0.901	0.906	0.909	0.914	0.920	0.923	0.927	0.929	0.933	0.937
15	1.93	0.929	0.933	0.934	0.937	0.939	0.942	0.946	0.948	0.951	0.953	0.955	0.958
20	1.46	0.947	0.949	0.950	0.953	0.954	0.957	0.959	0.962	0.963	0.965	0.966	0.969
25	1.18	0.958	0.960	0.960	0.963	0.963	0.966	0.968	0.969	0.971	0.972	0.973	0.975

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 C
（资料性附录）
球面聚焦换能器在无衰减媒质自由场中自易校准的衍射修正系数 G_{sf}的计算

凹圆球面聚焦换能器自易法测量的坐标系如图 C.1 所示，其中 l_f为球面换能器的几何焦距或曲率半径，$a=l_f\sin\beta$ 为换能器的孔径之半，β 为换能器的聚焦（半）角或半孔径角，A 为换能器的凹球缺形辐射面（或其面积）。假设在声轴上离换能器发射面中心距离 $2l_f$的位置有一个以球心为对称中心的镜像的共轴对称的凹球缺面 A'，如图 C.1 所示。在射线声学假设下，它们的声场特性是关于焦点对称的，故面积 A 与 A'全等。换能器发出的球面波在焦点之前呈会聚波，而在焦点后形成发散波。在无衰减媒质中，忽略衍射效应条件下，A 和 A'上的平均自由场声压和也应相等。但在计及衍射效应时，二者的声压不同，因此需要计算经衍射后 A'上的自由场平均声压 $p_{av}(2l_f)$与 A 面上初始的平均声压 P_0的比值，见式（C.1）：

$$G_{sf}=\left|p_{av}(2l_f)/p_0\right| \qquad \cdots\cdots(C.1)$$

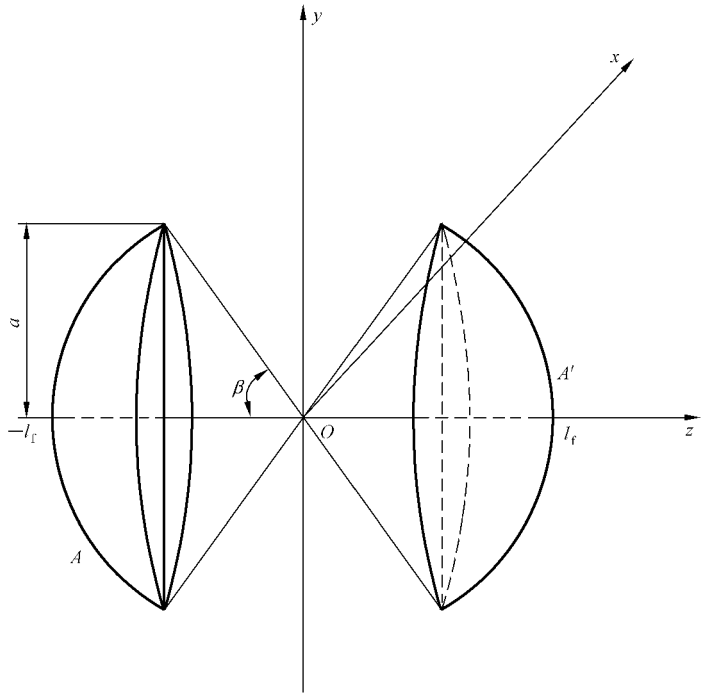


图 C.1 凹球缺面聚焦换能器的辐射面 *A* 和以它的焦平面 *XY* 为镜面对称中心平面时的（镜像）虚像 *A′*的几何关系与自易校准的坐标示意图

然后，为了计算衍射系数 G_{sf}，Rayleigh 积分将应用于分别计算场点声压 p 和镜像面 A'上的平均声压 $p_{av}(2l_f)$[3][9]，按式（C.2）、式（C.3）计算：

$$p=j\frac{\rho c v_0 e^{-jwt}}{\lambda}\iint_A\frac{e^{-jk\xi}}{\xi}dS=j\frac{\rho c v_0 e^{-jwt}}{\lambda}\int_{-a}^{a}\int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}}\frac{e^{-jk\xi}}{\xi}\frac{l_f}{\sqrt{l_f{}^2-x^2-y^2}}dy\,dx \qquad \cdots(C.2)$$

$$\bar{p}(2l_f)=\frac{\iint_{A'}p\,dS'}{A'}=\frac{\int_{-a}^{a}\int_{-\sqrt{a^2-x'^2}}^{\sqrt{a^2-x'^2}}p\frac{l_f}{\sqrt{l_f{}^2-x'^2-y'^2}}dy'\,dx'}{A'} \qquad \cdots\cdots(C.3)$$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

式中：

ρ ——媒质的密度；

c ——媒质中的声速；

v_0 ——换能器表面质点速度；

λ ——波长；

$\mathrm{d}S$ ——凹球面 A 上的面积元；

$\mathrm{d}S'$——镜像凹球面 A'上的面积元；A'是镜像凹球面的面积，$\xi=\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}$ 是 $\mathrm{d}S'$上的场点(x', y', z')到 $\mathrm{d}S$ 上(x, y, z)点的距离，$z=-\sqrt{{l_\mathrm{f}}^2-x^2-y^2}$ 且 $z'=\sqrt{{l_\mathrm{f}}^2-x'^2-y'^2}$。这样，在消去式(C.1)中与空间积分无关的时间因子 $\mathrm{e}^{-j\omega t}$后，见式(C.4)：

$$G_{\mathrm{sf}}=\frac{\bar{p}(2l_\mathrm{f})}{p_0}=\frac{\iint_{A'}p\,\mathrm{d}S'}{p_0\cdot A'}=\frac{j\iint_{A'}\left[\iint_{A}\frac{\mathrm{e}^{jk\xi}}{\xi}\mathrm{d}S\right]\mathrm{d}S'}{\lambda\cdot A'} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (\mathrm{C.4})$$

其中，$p_0=\rho c v_0$。为了计算的方便，我们可将上述在直角坐标(x, y)下的各式转换为极坐标(r, θ)下的表达。即作如下变量替换，见式(C.5)：

$$\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \\ \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \\ x'=r'\cos\theta' \\ y'=r'\sin\theta' \\ \mathrm{d}y'\,\mathrm{d}x'=r'\,\mathrm{d}r'\,\mathrm{d}\theta' \end{cases} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (\mathrm{C.5})$$

并且镜像凹球面的面积 $A'=2\pi l_\mathrm{f}^2(1-\cos\beta)$，其中 $\beta=\sin^{-1}(a/l_\mathrm{f})$是半孔径角，$a$ 是半孔径长度。这样，在极坐标下，r 的积分范围为$[0, a]$，θ 的积分范围为$[0, 2\pi]$。

G_{sf}计算结果的精确程度对于实际声功率测量的准确性非常重要，在数值计算过程中，我们先分别将 p 和 $\bar{p}(2l_\mathrm{f})$曲面积分化为直角坐标系的二重积分，然后将计算 G_{sf}的式(C.4)中的四重积分离散化，即

$$G_{\mathrm{sf}}=\left|\frac{j}{\lambda A'}\sum_{m=1}^{N}\sum_{n=1}^{N}\sum_{m'=1}^{N}\sum_{n'=1}^{N}\frac{\mathrm{e}^{-jk\xi}}{\xi}\frac{l_\mathrm{f}}{\sqrt{l_\mathrm{f}^2-(r\cos\theta)^2-(r\sin\theta)^2}}\cdot \frac{l_\mathrm{f}}{\sqrt{l_\mathrm{f}^2-(r'\cos\theta')^2-(r'\sin\theta')^2}}r'r\Delta r\Delta\theta\Delta r'\Delta\theta'\right| \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (\mathrm{C.6})$$

其中：

$$\begin{cases} \Delta r=\Delta r'=a/N \\ \Delta\theta=\Delta\theta'=2\pi/N \\ r=m\cdot\Delta r \\ \theta=n\cdot\Delta\theta \\ r'=m'\cdot\Delta r' \\ \theta'=n'\cdot\Delta\theta' \end{cases} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (\mathrm{C.7})$$

考虑到凹球面的轴对称性，则可以球坐标系为基础，简化积分为三重积分后对衍射的修正系数进行计算，可以有效地加快计算速度和提高计算精度。直角坐标转换为球坐标系的变量替换见式(C.8)：

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

$$\begin{cases} x = l_f \sin\theta\cos\varphi \\ y = l_f \sin\theta\sin\varphi \\ z = -l_f \cos\theta \\ x' = l_f \sin\theta'\cos\varphi' \\ y' = l_f \sin\theta'\sin\varphi' \\ z' = l_f \cos\theta' \end{cases} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (C.8)$$

考虑到 A' 接收面上声压的轴对称性，其平均声压的积分表达式见式(C.9)：

$$\begin{aligned} \bar{p}(A') &= \frac{\iint_{A'} p \, dS'}{A'} \\ &= j \frac{\rho c v_0 \iiint 2\pi l_f^4 \sin\theta' \sin\theta \frac{e^{-jk\xi}}{\xi} d\varphi d\theta d\theta'}{\lambda A'} \end{aligned} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (C.9)$$

其中 ξ 按式(C.10)计算：

$$\xi = l_f \cdot \sqrt{(\sin\theta\cos\varphi - \sin\theta')^2 + (\sin\theta\sin\varphi)^2 + (\cos\theta + \cos\theta')^2} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (C.10)$$

$$A' = 2\pi l_f^2 (1 - \cos\beta)$$

积分范围 $\varphi \in (0, 2\pi)$，$\theta' \in (0, \beta)$，$\theta \in (0, \beta)$。由此可以得到衍射修正系数：

$$G_{sf} = \left| \frac{p_{av}(2l_f)}{p_0} \right| = \frac{2\pi l_f^4}{\lambda A'} \left| \iiint \frac{e^{-j2\pi\xi/\lambda}}{\xi/\lambda} \sin\theta' \sin\theta d\varphi d\theta d\theta' \right|$$

将积分式里的长度计量单位都改成以波长来计算后，可得形式为 $G_{sf}(l_f/\lambda, \beta)$ 的表达式，见式(C.11)：

$$G_{sf} = \left| \frac{p_{av}(2l_f)}{p_0} \right| = \frac{(l_f/\lambda)^2}{1 - \cos\beta} \left| \iiint \frac{e^{-j2\pi\xi/\lambda}}{\xi/\lambda} \sin\theta' \sin\theta d\varphi d\theta d\theta' \right| \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (C.11)$$

数值积分时声源表面被细分成足够小的面积元以满足积分精度要求，为了确保计算的精确性，离散点数 N 应使得微元长度 $l_f\Delta\varphi$，$l_f\Delta\theta$ 和 $l_f\Delta\theta'$ 均小于半波长 $\lambda/2$。具体编程如图 C.2 所示：

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

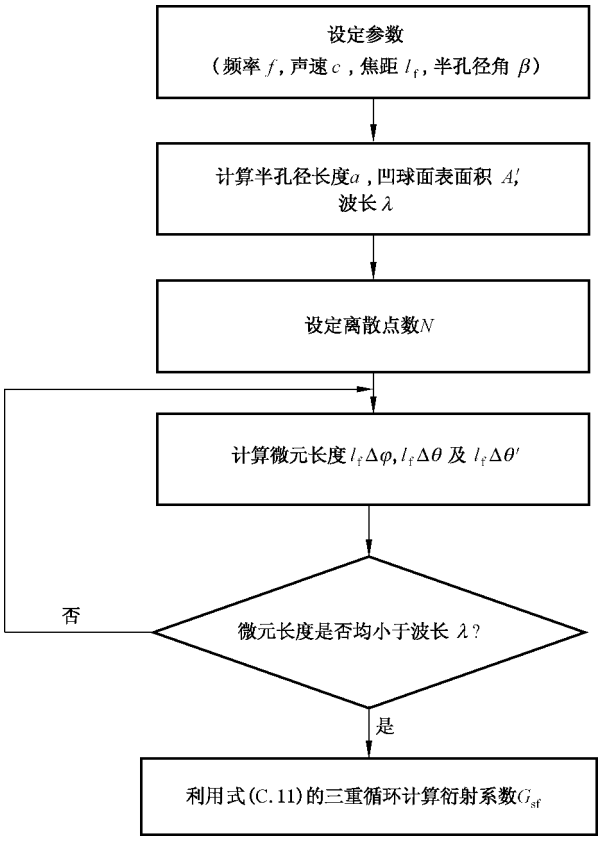


图 C.2　衍射系数 G_{sf} 数值计算步骤

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 D
（资料性附录）
水的声速和衰减系数

水的声速及水的超声衰减的温度特性见表 D.1 及表 D.2。

表 D.1 水的声速的温度特性

温度/℃	声速/(m/s)	温度/℃	声速/(m/s)	温度/℃	声速/(m/s)
5	1 427	16	1 470	27	1 502
6	1 431	17	1 473	28	1 505
7	1 435	18	1 476	29	1 507
8	1 439	19	1 480	30	1 509
9	1 444	20	1 483	31	1 512
10	1 448	21	1 486	32	1 514
11	1 452	22	1 489	33	1 516
12	1 455	23	1 492	34	1 518
13	1 459	24	1 494	35	1 520
14	1 463	25	1 497	36	1 522
15	1 466	26	1 500	37	1 524

表 D.2 水的超声衰减的温度特性

温度/℃	0	5	10	15	20	23	25	30	40
α/f^2 (10^{-15} Np s^2 m^{-1}) (或 10^{-5} Np MHz^{-2} cm^{-1})	56.9	44.1	35.8	29.9	25.3	23.0	22.8	19.9	14.6

注：数据引自：王荣津等著：《水声材料手册》，科学出版社，1982。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 E
（资料性附录）
球面聚焦换能器的互易校准原理

E.1 理想的球面聚焦换能器的电声互易原理和互易常数 J_{sf}[2]

假设一个理想的凹球面聚焦换能器(无衍射效应),在电流 I_T 的激励下向理想的无衰减媒质发射声波,表面法向振速为 V;假定有一个位于此聚焦换能器焦点位置的点声源,发出球面发散的理想球面波在到达此换能器表面处波阵面上的自由场法向振速为 V(假想此时换能器移去)。理论上在理想的自易校准中,使用猝发声脉冲信号电流 I_T 激励换能器,在声焦平面上设置理想的平面反射器(反射系数 $r=1$),其反射的回波声场即是这样的假想的点声源的球面波的声场。在原来位置处的换能器若处于表面钳定(挟紧,振速为零)状态时所受的回波声场作用力为 F,输出的开路电压为 U。根据电声互易定理,式(E.1)关系成立:

$$|V|/|I_T|=|U|/|F| \qquad \cdots\cdots (E.1)$$

由理想的无衰减和无衍射的球面波场的对称性质和理想的刚性反射面的性质知:换能器表面发射声压 $p=\rho cV$;虚拟的点声源在换能器表面处的自由场声压 p_2(假想此时换能器移去)也等于 $p=\rho cV=p_2$,故在刚性钳定的换能器表面,有 $F=2p_2A=2\rho cVA$。ρ,c 分别为水的密度和声速。A 为凹球面的有效面积。把上述关系代入式(E.1)后,考虑到换能器的自由场发射电流响应为 $S_I=p/I_T$,接收电压灵敏度为 $M=U/p_2=U/p$,可得理想的凹球面聚焦换能器的互易常数 J_{sf} 和 S_I 及 M,按式(E.2)、式(E.3)、式(E.4)计算:

$$J_{sf}=M/S_I=U\cdot I_T/P^2=F\cdot V/(\rho cV)^2=2A/(\rho c) \qquad \cdots\cdots (E.2)$$

$$S_I=\sqrt{\frac{U}{I_T J_{sf}}} \qquad \cdots\cdots (E.3)$$

$$M=\sqrt{\frac{U\cdot J_{sf}}{I_T}} \qquad \cdots\cdots (E.4)$$

E.2 实际的自易校准中的球面聚焦换能器的电声互易原理和互易常数[1][3][5]

在实际的自易校准中,要考虑声传播中的衍射效应。为此引入一个自由场球面聚焦波互易校准中的衍射修正系数 G_{sf} 的物理量来计量衍射效应的影响。其定义为:在无衰减媒质($\alpha=0$)的自由场中,以凹球冠面聚焦换能器 A 的焦平面为假想的理想平面反射镜面(幅度反射系数 $r=1$),在其背后位于离换能器 2 倍焦距处的换能器的声虚像球冠面 A' 上的平均声压 p_2,与换能器发射面上均布的声压 p 的比值。$G_{sf}=p_2/p$,$p=\rho cV$。图 C.1 已示出球冠形的换能器辐射面 A 和它的虚像球冠面 A' 的几何关系。图中 l_f 为焦距,即曲率半径 R。坐标原点取在焦点上,z 轴取在声束轴上。xy 平面为焦平面。A 为有效面积。β 为聚焦(半)角,半孔径角。

同时计及媒质水的衰减系数 α、衍射效应和平面反射器的幅度反射系数 $r\leqslant 1$,则换能器移去时原接收球缺面 A' 上的自由场声压降低为 $p_2=rG_{sf}e^{-2\alpha d}$,实际的水听器的开路输出电压也等比例地降低为 U',它小于在发射面上的自由场声压 p 作用下换能器开路输出电压 U,即 $U'=UrG_{sf}e^{-2\alpha d}$ 或 $U=U'e^{2\alpha d}/(rG_{sf})$。式中 $d=F_{pres}$ 为反射器与换能器间的距离,等于声焦距。定义 $S_I=p/I_T$,$M=U'/p_2=UrG_{sf}e^{-2\alpha d}/p_2=U/p$,则此时的自由场聚焦球面波的互易常数仍为 $J_{sf}=2A/(\rho c)$。

E.3 球面聚焦换能器的自易校准[1][3][5]

将 $U=U'e^{2\alpha d}/(rG_{sf})$ 代入式(E.3)和式(E.4),可导出:

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

$$S_{\mathrm{I}}=\sqrt{\frac{U}{I_{\mathrm{T}}J_{\mathrm{sf}}}}=\sqrt{\frac{U'}{I_{\mathrm{T}}J_{\mathrm{sf}}rG_{\mathrm{sf}}}}\,\mathrm{e}^{ad} \quad \cdots\cdots (\mathrm{E.5})$$

$$M=\sqrt{\frac{U\cdot J_{\mathrm{sf}}}{I_{\mathrm{T}}}}=\sqrt{\frac{U'\cdot J_{\mathrm{sf}}}{I_{\mathrm{T}}rG_{\mathrm{sf}}}}\,\mathrm{e}^{ad} \quad \cdots\cdots (\mathrm{E.6})$$

换能器的辐射面上的自由场声压按式(E.7)计算：

$$p=S_{\mathrm{I}}I_{\mathrm{T}}=\sqrt{\frac{U'I_{\mathrm{T}}\rho c}{2ArG_{\mathrm{sf}}}}\,\mathrm{e}^{ad} \quad \cdots\cdots (\mathrm{E.7})$$

定义球面聚焦换能器的辐射面上的自由场发送电压响应 S_{V} 为辐射面上的声压 p 与换能器的电端施加的激励电压 U_{T} 的比值，按式(E.8)计算：

$$S_{\mathrm{V}}=\frac{1}{U_{\mathrm{T}}}\sqrt{\frac{U'I_{\mathrm{T}}\rho c}{2ArG_{\mathrm{sf}}}}\,\mathrm{e}^{ad} \quad \cdots\cdots (\mathrm{E.8})$$

由辐射面的声压 p 可计算出输出声功率 P（脉冲平均声功率或等声压幅度的连续波声功率），见式(E.9)：

$$P=\frac{p^2A}{2\rho c}=\frac{U'I_{\mathrm{T}}}{4rG_{\mathrm{sf}}}\mathrm{e}^{2ad} \quad \cdots\cdots (\mathrm{E.9})$$

辐射电导按式(E.10)计算：

$$G_{\mathrm{r}}=\frac{P}{U_{\mathrm{Trms}}^2}=\frac{2P}{U_{\mathrm{T}}^2}=\frac{U'I_{\mathrm{T}}}{2rG_{\mathrm{sf}}U_{\mathrm{T}}^2}\mathrm{e}^{2ad} \quad \cdots\cdots (\mathrm{E.10})$$

实际测量时，球面聚焦声束正入射到平面反射器表面时，需要用声压幅度的平均反射系数 $|r_{\mathrm{av}}(\beta)|$ 来替代上述公式里的 r，它是半孔径角 β 的函数。其值可从图 A.2 的曲线上查得或用式(A.1)计算得到。由于在测量回波的开路电压 U' 时，换能器是与猝发声发生器相连的，发生器成为换能器的输出电负载，实际测得的是换能器的有载电压 $U_{\mathrm{l}}=U'|Z_i/(Z_i+Z_{\mathrm{T}})|$，又因激励电流 $I_{\mathrm{T}}=U_0/|Z_i+Z_{\mathrm{T}}|$，$I_{\mathrm{K}}=U_0/|Z_i|$，其中 U_0 为猝发声发器的开路电压，I_{K} 为它的短路电流，Z_i 为其内阻抗，Z_{T} 为换能器的内阻抗。同时测得的第一回波电流 $I_{\mathrm{echo}}=U'/|Z_i+Z_{\mathrm{T}}|$，故有 $U'I_{\mathrm{T}}=U_{\mathrm{l}}I_{\mathrm{K}}=U_0I_{\mathrm{echo}}$。在实施换能器校准时，实际可以测得的电参数是：$U_{\mathrm{l}}$，$I_{\mathrm{T}}$，$I_{\mathrm{K}}$，$U_0$ 和 I_{echo}。式(E.5)～式(E.10)中的 $U'I_{\mathrm{T}}$ 需要用 $U_{\mathrm{l}}I_{\mathrm{K}}$ 或 U_0I_{echo} 替代。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 F
（资料性附录）
换能器的电声参数之间的关系和应用性导出电声参数

F.1 电声参数之间的关系

F.1.1 换能器的自由场发送电压响应和灵敏度与辐射电导的关系

根据自由场发送电压响应 S_V 的定义如式(F.1)所示：

$$S_V = p_0 / U_T = p_{0rms} / U_{Trms} \quad \cdots\cdots (F.1)$$

式中：

p_0，p_{0rms} ——为换能器辐射面上的声压的幅度和均方根值；

U_T，U_{Trms}——为换能器的激励电压的幅度和均方根值。

辐射电导 G_r 的定义如式(F.2)所示：

$$G_r = P / U_{Trms}^2 \quad \cdots\cdots (F.2)$$

声功率 P 的定义如式(F.3)所示：

$$P = p_{0rms}^2 A / (\rho c) \quad \cdots\cdots (F.3)$$

则参数关系见式(F.4)～式(F.7)

$$G_r = S_V^2 A / (\rho c) \quad \cdots\cdots (F.4)$$

$$S_V = \sqrt{\frac{2G_r}{J_{sf}}} \quad \cdots\cdots (F.5)$$

$$S_I = \sqrt{\frac{2G_r}{J_{sf}}} \frac{U_T}{I_T} = S_V |Z_T| \quad \cdots\cdots (F.6)$$

$$M = \sqrt{2G_r J_{sf}} \frac{U_T}{I_T} = S_I J_{sf} \quad \cdots\cdots (F.7)$$

F.1.2 换能器的辐射电导 G_r 与电声效率 $\eta_{a/e}$ 的关系

换能器的辐射电导 G_r 与电声效率 $\eta_{a/e}$ 的关系如式(F.8)所示：

$$\eta_{a/e} = P / P_E = P / (U_{Trms}^2 G_T) = G_r / G_T \quad \cdots\cdots (F.8)$$

式中：

P_E——换能器的输入电功率；

G_T——换能器的输入电导，$G_T = \cos\theta_e / |Z_T|$；

Z_T——换能器的输入阻抗。

F.1.3 换能器的自由场发送电压响应 S_V 与输出声功率 P 的关系

$$P = I_0 A = \frac{p_{0rms}^2}{\rho c} A = \frac{(S_V U_{Trms})^2 A}{\rho c} \quad \cdots\cdots (F.9)$$

F.2 应用性导出电声参数

F.2.1 聚焦场的自由场最大声压发送电压(电流)响应

S_{Vm}(S_{Im})

在指定频率下，在球面聚焦换能器发射的自由场内最大声压与其输入电压(电流)的比值。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

注 1：球面聚焦换能器的自由场最大声压是存在于它的声压焦点处。

注 2：应注明信号的频率。

注 3：单位为帕每伏(Pa/V)；帕每安(Pa/A)。

按式(F.10)、式(F.11)计算：

$$S_{\mathrm{Vm}}=kh\sqrt{\frac{U_{\mathrm{l}}I_{\mathrm{k}}\rho c}{2A\,|r_{\mathrm{av}}(\beta)\,|G_{\mathrm{sf}}U_{\mathrm{T}}^{2}}} \qquad \cdots\cdots(\mathrm{F.10})$$

$$S_{\mathrm{Im}}=kh\sqrt{\frac{U_{\mathrm{l}}I_{\mathrm{k}}\rho c}{2A\,|r_{\mathrm{av}}(\beta)\,|G_{\mathrm{sf}}I_{\mathrm{T}}^{2}}} \qquad \cdots\cdots(\mathrm{F.11})$$

式中：

$k=2\pi/\lambda$ ——圆波数；

$h=F_{\mathrm{pres}}(1-\cos\beta)$——球冠的等效高度。

应用 S_{Vm}或 S_{Im}可以计算在给定的激励电压或电流下，换能器焦点处的声压。

F.2.2 脉冲回波灵敏度

$M_{\mathrm{pe}}L$

球面聚焦换能器向水中位于其焦平面上的理想平面反射器(幅度反射系数为 1)垂直地发射猝发声脉冲后，接收到的第一回波信号的开路电压与其激励电压的比值，用分贝表示。

注 1：应注明信号的频率。

注 2：单位为分贝(dB)。

脉冲回波灵敏度 M_{pe}按式(F.12)计算：

$$M_{\mathrm{pe}}=\frac{U}{|r_{\mathrm{av}}(\beta)\,|U_{\mathrm{T}}}=\frac{U_{\mathrm{l}}I_{\mathrm{K}}}{|r_{\mathrm{av}}(\beta)\,|U_{\mathrm{T}}I_{\mathrm{T}}} \qquad \cdots\cdots(\mathrm{F.12})$$

式中：

U ——来自声焦平面上的理想平面反射面的回波信号的换能器开路电压；

U_{l} ——实际测量到的回波信号的换能器输出电压。

$$M_{\mathrm{pe}}L=20\ \lg M_{\mathrm{pe}}=20\ \lg\frac{U_{\mathrm{l}}I_{\mathrm{K}}}{|r_{\mathrm{av}}(\beta)\,|U_{\mathrm{T}}I_{\mathrm{T}}} \qquad \cdots\cdots(\mathrm{F.13})$$

由于附录 E 中已证明 $U=U_{\mathrm{l}}I_{\mathrm{K}}/I_{\mathrm{T}}=U_{\mathrm{T0}}I_{\mathrm{echo}}/I_{\mathrm{T}}$

所以可以导出

$$M_{\mathrm{pe}}=2G_{\mathrm{r}}\,|Z_{\mathrm{T}}\,|G_{\mathrm{sf}}\mathrm{e}^{-2aF_{\mathrm{pres}}} \qquad \cdots\cdots(\mathrm{F.14})$$

应用 $M_{\mathrm{pe}}L$ 可以鉴别聚焦型脉冲反射式换能器的回波检测能力。

F.2.3 对焦点球源声压的自由场电压灵敏度

M_{f}

在位于换能器的声焦点上的点声源发出的理想球面波场中，换能器的开路电压与以点声源为中心、半径为半波长的球面波阵面上的自由场声压的比值，按式(F.15)计算。

$$M_{\mathrm{f}}=\frac{U}{p_{\mathrm{s}}}=\frac{U_{\mathrm{l}}I_{\mathrm{K}}}{p_{\mathrm{s}}I_{\mathrm{T}}}=\frac{M\lambda}{2F_{\mathrm{pres}}}\mathrm{e}^{-\alpha\left(F_{\mathrm{pres}}-\frac{\lambda}{2}\right)} \qquad \cdots\cdots(\mathrm{F.15})$$

式中：

p_{s}——声焦点上的点声源的在曲率半径为 $\lambda/2$ 的波阵面上的自由场声压。

注 1：应注明信号的频率。

注 2：单位为伏每帕(V/Pa)。

在球面聚焦换能器用作水听器时，应用距离选通技术，在水听器输出信号中采集该指定波阵面处的回波电压，除以 M_{f}得到的声压，可以用来估计声场中声焦点周围半波长处的声压。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 G
（资料性附录）
测量记录表

G.1 测量聚焦超声场参数用表

被测换能器名：_____
标称频率：_____ MHz；标称直径：_____ mm；标称焦距：_____ mm；
使用仪器：_____

测量人员：_____ 日期：_____

工作频率：_____ MHz；测量水温：_____℃；声速：_____ m/s；波长 λ：_____ mm

测得有效半径 a： mm；焦距 F_{pres}： mm；聚焦（半）角 β：_____°

x \ n	1	2	3	4	5	6	7	8	x_{av}	u_{Ax}	u_{Ax}/x_{av}
$\Delta t/\mu s$											
F_{pres}/mm											
W_{pb3x}/mm											
W_{pb6x}/mm											
W_{pb3y}/mm											
W_{pb6y}/mm											

注 1：黑体字的参量是测量时的读出量，其余的是计算后得到的参量。
注 2：$W_{pb3}=(W_{pb3x}+W_{pb3y})/2$；$W_{pb6}=(W_{pb6x}+W_{pb6y})/2$；
注 3：$a=(F_{pres}\lambda/2\pi)[(1.62/W_{pb3})+(2.22/W_{pb6})]$；$\beta=\arcsin(a/F_{pres})$。

G.2 辐射力法测量聚焦声束的声功率和辐射电导用表

被测换能器名：_____；标称频率：_____ MHz；标称直径：_____ mm；
标称焦距：_____ mm；有效半径 a：_____ mm；焦距 F_{pres}：_____ mm；聚焦（半）角 β：_____°
使用仪器：_____

测量人员： 日期：

工作频率：_____ MHz；测量水温：_____℃；声速：_____ m/s；
衰减系数/频率平方：_____ $MHz^{-2}cm^{-1}$；靶距 d：_____ mm；$F_{pres}/\lambda=$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

$(V_{pp})_g$	U_{Trms}/V	Δm/g	P/W	G_r/mS	θ_e/°	I_{Trms}/A	P_e/W	$\eta_{a/e}$/%	Z_T/Ω

注：$(V_{pp})_g$为信号发生器的面板读数(电压峰峰值)；黑体字的参量是测量时的读出量，其余的是计算后得到的参量。

G.3 自易法测量聚焦声束的声功率和辐射电导用表

被测换能器名：_____；标称频率：_____ MHz；标称直径：_____ mm；
标称焦距：_____ mm；有效半径 a：_____ mm；焦距 F_{pres}：_____ mm；聚焦(半)角 β：_____°；
使用仪器：_____

测量人员：　　日期：
工作频率：_____ MHz；测量水温：_____℃；声速：_____ m/s；
衰减系数/频率平方：_____ $MHz^{-2}cm^{-1}$；F_{pres}/λ＝

$(V_{pp})_g$	U_{Trms}/V	$U_{L\,rms}$/V	$I_{K\,rms}$/V	P/W	G_r/mS	θ_e/°	I_{Trms}/A	P_e/W	$\eta_{a/e}$/%	Z_T/Ω

注：$(V_{pp})_g$为信号发生器的面板读数(电压峰峰值)；黑体字的参量是测量时的读出量，其余的是计算后得到的参量。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

参 考 文 献

[1] GB/T 19890—2005 声学 高强度聚焦超声(HIFU)声功率和声场特性的测量

[2] IEC 60866—1987 Characterisics and calibration of hydrophones for operation in frequency range 0.5MHz to 15MHz

[3] IEC 62127-2—2007 Ultrasonics—Hydrophones—Part 2:Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz(超声学 水听器 第2部分:高达40 MHz的超声场的校准)

[4] W Shou,S duan,P He,等.Calibration of a focusing transducer and miniature hydrophone as well as acoustic power measurement based on free-field reciprocity in a spherically focused wave field, IEEE Trans. on UFFC,53 (3):564-570,2006.

[5] W. D.Shou,J.Y.Yan,H.Z.Wang,等.Free-field reciprocity calibration in a convergent spherical acoustic wave of a focusing transducer,Chin. Phys. Lett.,19(8): 1131-1136,2002.

[6] S.M.Duan,W.D.Shou,and P.Z.He.A novel method to measure acoustic power of focusing. transducer with spherical surface on self-reciprocity theorem,Chin.Phys.Lett,22(1):146-149,2005.

[7] 寿文德,余立立,段世梅,等.球面聚焦超声换能器的电声特性和测量方法的研究[J].声学技术,32(5):379-389,2013.

[8] K.Beissner.Free-field reciprocity calibration in the transition range between near and far field.Acustica,46(2):162-167,1980.

[9] 寿文德,王一抗,钱德初,等.聚焦超声的辐射力计算和高强度聚焦超声(HIFU)功率测量实验[J].声学技术, 17(4):145-147,1998.

[10] W Shou,X Huang,and S Duan.Acouatic power measurement of High intensity focused ultrasound in medicine based on radiation force balance, Ultrasonics, 44 (Supplement 1), Page e17-e20,2006.

[11] 杜功焕,朱哲民,龚秀芬.声学基础[M].南京:南京大学出版社,2001:529-531.

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
声学 压电球面聚焦超声换能器的电声特性及其测量
GB/T 32522—2016
*
中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
网址:www.spc.org.cn
服务热线:400-168-0010
2016 年 7 月第一版
*
书号:155066·1-54827

版权专有 侵权必究

GB/T 32522-2016

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用